
LERNZIELBUCH

Physik B031x – Q2: Harmonische Wellen, finale Präzisionen

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:fc36ae7c7eaa4b9aeffa81493c42a24bfcf9269aaa29da235fdd51108e269fddc

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

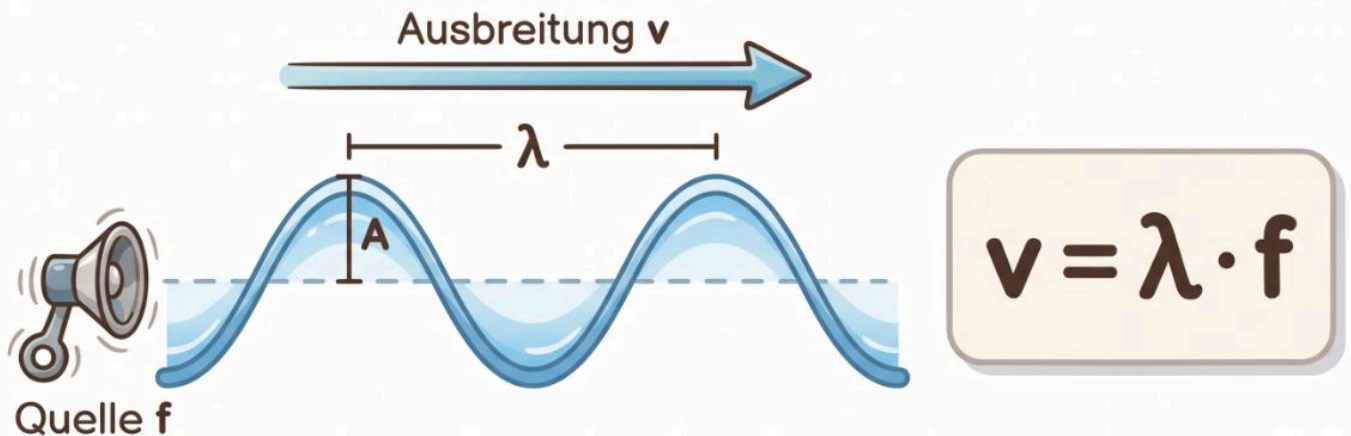
Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Wellen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Harmonische Wellen über ihre Kenngrößen beschreiben

Lernziel-ID cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Harmonische Wellen und Größen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer fortschreitenden harmonischen Welle Frequenz und Wellenlänge als zeitliche beziehungsweise räumliche Periodizität deuten, die Phasengeschwindigkeit von der lokalen Schwingungsbewegung unterscheiden und den Zusammenhang $v = \lambda \cdot f$ begründen und nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q2](#) 0ceb4480-3e8f-586c-a669-a887796b8d8d

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c8e7bb9b1836

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#) d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d40c02c3

[Fortschreitende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben](#) 158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951abi61

[Doppler-Effekt in der Medizin](#) e7131fe3-1da6-5555-80ec-fb6bdf8fcc29

[Wellengleichung formulieren](#) e160acb4-5b88-509e-8055-2653df420c65

[Wellenpakete](#) 1c430e0a-b63e-5729-8715-a96a5a68740f

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

[Polarisation und Schwingungsebene](#) 549269d3-1aef-5c55-9640-ee2a8e2ee9a1

Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären

Lernziel-ID bf559969-a05c-58b5-82c5-3d719d96555d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie eine harmonische Anregung in einem gekoppelten, näherungsweise linearen Medium eine harmonische mechanische Welle erzeugt und wie sich dabei Störung und Energie ausbreiten, obwohl die Medienelemente nur lokal schwingen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden

68020906-e615-462e-a56f-dd1ccc14b8d7

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82510a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

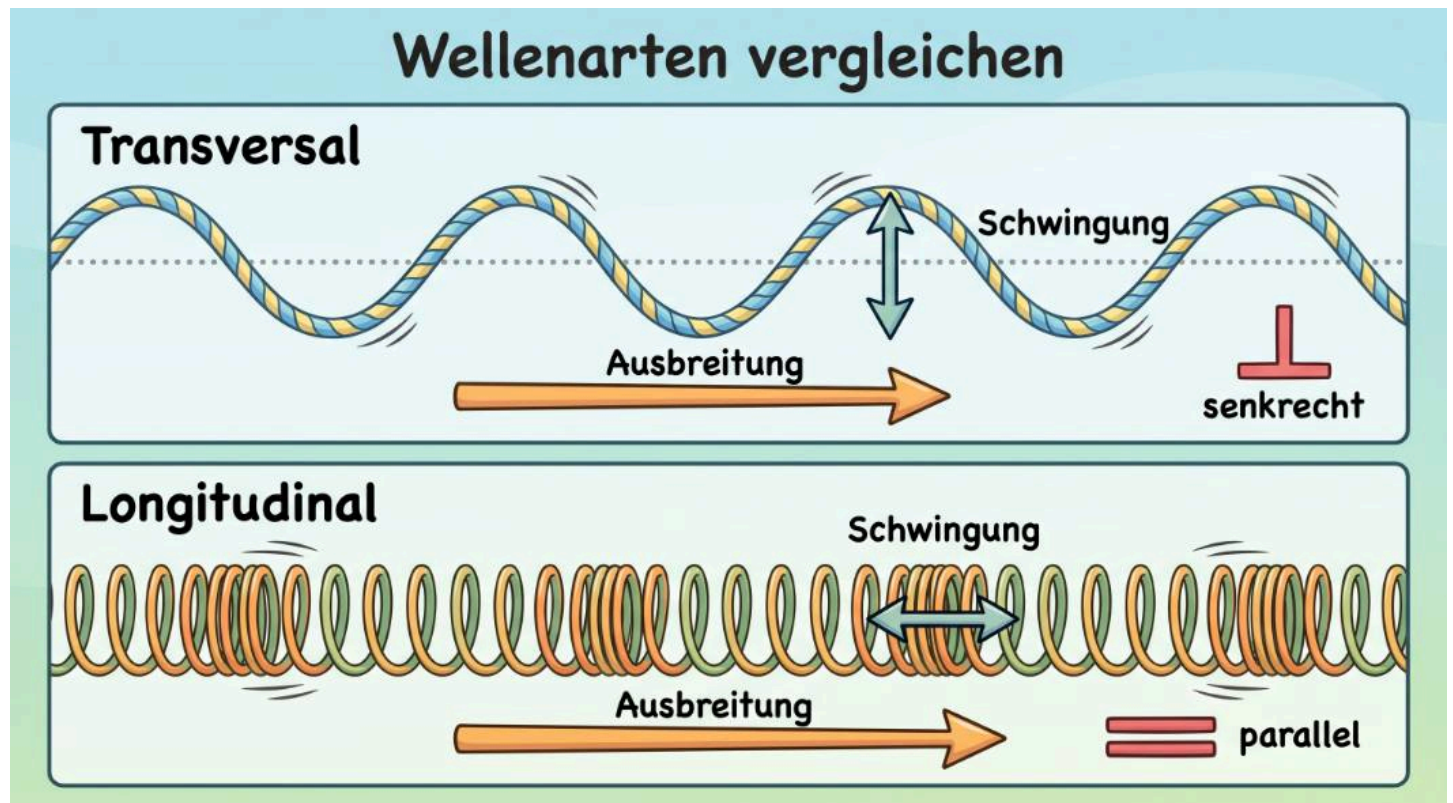
[Fortschrittende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben](#) 158e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161

[Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen](#) 9dba2826-b179-59f0-8d91-5916079e5abe

Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden

Lernziel-ID 68020906-e615-462e-a56f-dd1ccc14b8d7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Longitudinal- und Transversalwellen danach unterscheiden, ob die lokale Schwingungsrichtung parallel beziehungsweise senkrecht zur Ausbreitungsrichtung verläuft, und charakteristische Beispiele anhand dieses Kriteriums begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Erzeugung und Ausbreitung harmonischer mechanischer Wellen erklären

bf559969-a05c-58b5-82c5-3d719d96555d

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung](#) eecb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f